



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

AULA 10

Emircio Vieira

2025



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

4h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Sumário

Sistema de Visualização

Placas Gráficas

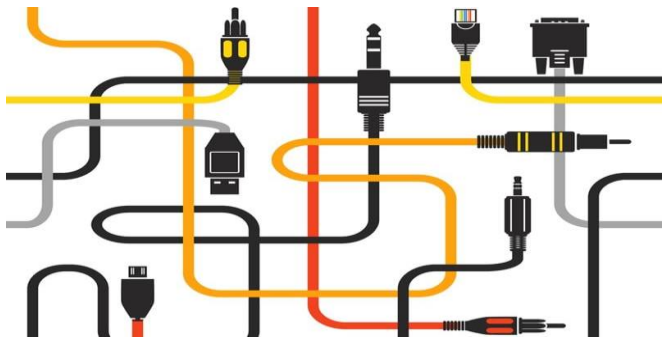
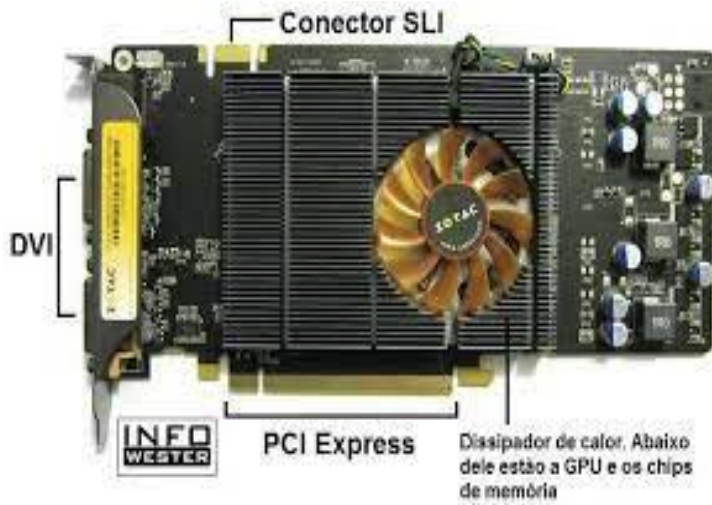
- Componentes de placa gráfica
- Placas graficas actuais

Monitores

- Tipos, características e funcionamento

Sistema de Visualização

Sistema de Visualização



Sistema de Visualização

Sistema de Visualização

É um meio que **permite mostrar ao utilizador os resultados do processamento** de determinados dados no computador. É a **interface visual** entre o ser humano e o computador.

Um sistema de visualização é basicamente composto por um **monitor** e por uma **placa gráfica (ou placa de vídeo)**.

Picture Element (*Pixel*)

É o **ponto mais pequeno** que pode ser **visualizado** em uma **imagem** e que pode ser controlado individualmente.

Cada pixel pode ter uma cor e intensidade diferentes. A aparência de cada pixel no ecrã é controlada pela intensidade das três cores básicas: *RGB (Red, Green, Blue)*.

Resolução Espacial

É o **produto** do **número de colunas de pixéis** (resolução horizontal) pelo **número de linhas de pixéis** (resolução vertical). Determina o grau de detalhe que pode ser visualizado num ecrã.

Um programa clássico para teste nas **placas de vídeo** é o *GPU Caps Viewer*. Necessariamente, ele irá identificar o modelo da sua GPU, detalhando diversas informações fundamentais

Sistema de Visualização

Profundidade de Cor

É o número de cores distintas que podem ser representadas. Está relacionada com o número de *bits* utilizados para armazenar a informação de cor de cada *pixel*.

Placas Gráficas

As placas de vídeo tem como função armazenar a imagem na sua memória e refrescar periodicamente o monitor.

O seu modo gráfico determina as características de resolução, da cor, da taxa de refrescamento e o modo como o processador acede à memória de vídeo.

Tipos de Placa de Vídeo

Integradas à placa-mãe (*On-Board*)

Placas de vídeo incorporadas na placa-mãe, comumente chamadas de *on-board*, que são as mais comuns. Por não possuírem memória dedicada, utilizam a memória RAM do sistema, normalmente denominando-se memória (com)partilhada.

Placas de vídeo *on-board* actuais atendem às tarefas do dia-a-dia.

Sistema de Visualização

Tipos de Placa de Vídeo

Avulsas (*Off-Board*)

É conectada a um *slot* na placa-mãe, e é conhecida como placa *off-board*. Trata-se de um processador capaz de gerar imagens e efeitos visuais tridimensionais e acelerar os bidimensionais, diminuindo o trabalho da *CPU* e gerando um resultado final melhor e mais rápido.

Sistema de Visualização

Tipos de Placa de Vídeo

Avulsas (*Off-Board*)

As placas *off-board* 3D também incluem uma quantidade generosa de memória de vídeo (512 MB, 768 MB, 1GB, 2GB ou 8GB, mais nos modelos mais recentes), acessada através de um barramento muito rápido. O *GPU* (o *chipset* da placa) é também muito poderoso, de forma que as duas coisas se combinam para oferecer um altíssimo desempenho.

Sistema de Visualização

Tipos de Placa de Vídeo

Placas de vídeo de uso profissional

Com a finalidade de rodar jogos, modelagens em *3D*, uso artístico e mineração de *bitcoin* e outras moedas criptografadas. Normalmente, o uso específico para esse ramo profissional é o uso de vários benefícios que a placa possui, como a grande quantidade de *VRAM*.

Placas Gráficas

Uma placa gráfica é formada pelos seguintes componentes:

- *BIOS* de vídeo
- Processador gráfico
- Memória de vídeo
- *RAMDAC*
- Sistema de refrigeração
- Conectores de vídeo da Placa Gráfica

Componentes da Placa Gráfica

BIOS de Vídeo – contém a informação necessária para o processador do computador poder comunicar-se com a placa de vídeo (rotinas de selecção dos modos de vídeo suportados pela placa). É o único componente dependente da arquitectura do computador.

Processador Gráfico (*Graphics Processing Unit*) – tem a função de realizar todas as operações de desenho e implementar as operações gráficas de alto nível.

Componentes da Placa Gráfica

Processador Gráfico (*Graphics Processing Unit*)

A *GPU* surgiu para "aliviar" o processador principal do computador (*CPU*) da pesada tarefa de gerar imagens. Por isso, é capaz de lidar com um grande volume de cálculos matemáticos e geométricos, condição trivial para o processamento de imagens *3D* (utilizadas em jogos, exames médicos computadorizados, entre outros).

Sistema de Visualização

Componentes da Placa Gráfica

Memória de Vídeo GDDR – é uma memória *RAM* que utiliza as mesmas tecnologias que a memória principal. Tem a função de armazenar as imagens produzidas pelo processador.

RAM DAC (RAM Digital to Analog Converter) – tem a função de percorrer toda a memória de vídeo e converter cada pixel em sinal analógicos e enviar para o monitor.

Conectores de vídeo da Placa Gráfica

As saídas de vídeo das placas são os conectores pelos quais usados para a conexão com o monitor. Então, também é preciso tomar cuidado aqui, principalmente para verificar a compatibilidade de cabos de conexão e os recursos.

Por isso, encontramos basicamente conectores **VGA, DVI, HDMI e Display port.**

Sistema de Visualização

Sistema de refrigeração

Para que a placa de vídeo possa funcionar com toda a sua eficiência, também é importante que tenha um bom sistema de refrigeração. Quanto mais potente for a placa de vídeo, melhor deve ser o seu sistema de refrigeração.

Algumas dispõe de até 2 *coolers* para que a refrigeração fique garantida. Mas, quando não há uma boa ventilação para a refrigeração, a placa de vídeo pode correr o risco de travar e até mesmo parar de funcionar.

Conectores de vídeo da Placa Gráfica

O **VGA** e **DVI** são os mais antigos, podem ser importantes se o seu computador for de uma geração menos recente.

Algumas placas de vídeos contam com o **HDMI** ou o **Display port**, que são conectores mais avançados. E, por isso, também servem para a compatibilidade com altas resoluções de imagem.

Placa Gráfica

Há vários fabricantes de *GPU* no mercado, mas as empresas do ramo mais conhecidas são *NVIDIA*, *AMD* e *Intel*, sendo que as duas primeiras são as mais populares no que se refere a *chips* gráficos mais sofisticados.

Sistema de Visualização

Placa Gráfica

As melhores placas de vídeos de 2021 são:

- *Geforce GTX 1660 DUAL OC – Graffiti Series*
- Placa de vídeo *Powercolor radeon RX 550*
- *Galax geforce gtx1650 EX Plus*
- Placa De Vídeo *Amd Radeon R7 240 Gaming Edition Pcyes*
- *XFX – Gpu Amd Radeon RX 570*
- Placa de Vídeo *NVIDIA GeForce GT 710*

Placa Gráfica

As principais características para comparar nas placas de vídeo são:

- Capacidade de Memória;
- Frequência do processador de vídeo (*GPU*);
- Tipo de Memória *RAM – GDDR*;
- Saídas de vídeo;
- Sistema de refrigeração;
- Captura de vídeo e imagem da tela.

Sistema de Visualização

Monitores

Existem várias tecnologias de monitores das quais se destacam o *Cathode Ray Tube (CRT)*, *Liquid Cristal Display (LCD)*, plasma, *Field Emission Display (FED)* e *Organic Light Emitting Diode (OLED)*.

T.PC

Pesquisar sobre os tipos de monitores e suas características.

Pesquisar sobre perifericos.



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Perguntas e Debate ?????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Obrigado